SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

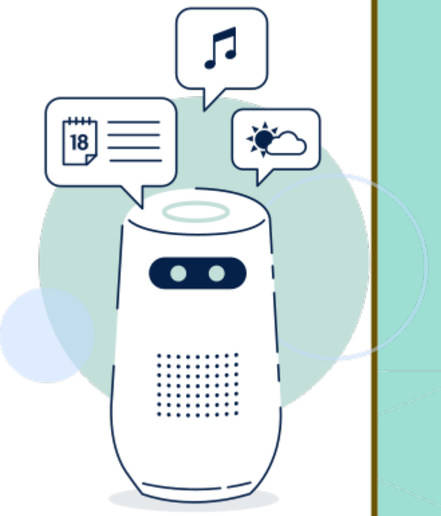
2022 개정교육과정에 따른

학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

1번째 시간



인공지능을 알아보아요



수업의 개요

1번째 시간, 인공지능에 대해 알아보아요



[수업 주제 및 개관] 인공지능 알아보기

이번 수업에서는 인공지능의 의미를 알아보고 생활 속 인공지능이 적용된 기술을 찾아볼 수 있도록 합니다. 그 속에서 인공지능 기술을 생활 속 다양한 상황에 적용할 수 있는 경우를 생각할 수 있도록 하고, 적용을 통해 인공지능을 문제 해결에 활용하려는 태도를 기릅니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

수업의 흐름



학습목표

인공지능의 의미를 알아보고
생활 속 인공지능이 적용된 기술을 찾아볼 수 있다.

01. 사실 발견
4컷 만화
우리집 세탁기는?

02. 아이디어 발견
인공지능의 의미 살펴보기

03. 해결 발견
생활 속 인공지능이 적용된
물건 찾아보기

04. 수용 발견
생활 속 문제해결을 위해 적용할 수
있는 인공지능 기술 생각하기

01 사실 발견

세탁기에는 인공지능이 적용되어 있을까?





01 사실 발견

세탁기에는 인공지능이 적용되어 있을까?





01 사실 발견

세탁기에는 인공지능이 적용되어 있을까?

자동으로 빨래를 해주는 세탁기와 인공지능 세탁기는
다른 것일까?

인공지능 기술이 적용되어 있는 세탁기는 어떤 특징이 있을까?



02 아이디어 발견

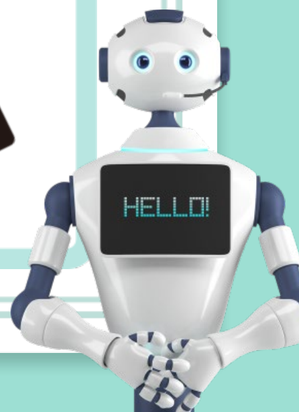
인공지능의 의미를 살펴봅시다.

내가 생각하는 인공지능은 무엇인지 짧은 글 쓰기

(내가 생각하는 인공지능은)

(왜냐하면)





02 아이디어 발견

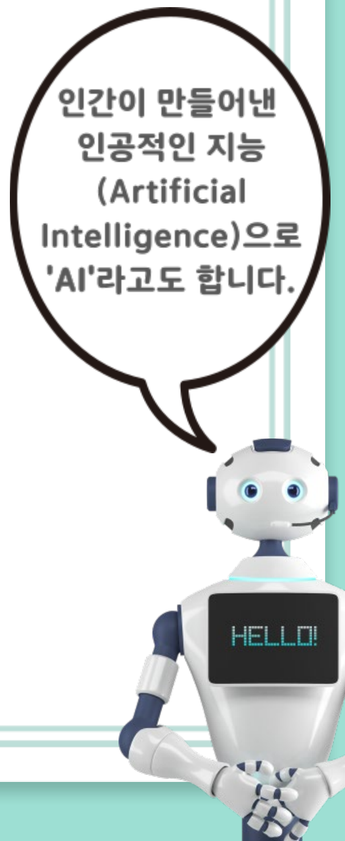
인공지능의 의미를 살펴봅시다.

'인공지능'의 의미

인공지능은 인간과 비슷하게 작동할 수 있도록 하는 기술을 의미합니다.

인식 (보고 듣고) → **이해** (학습과 분석) → **반응** (결과)

인간과 비슷하다는 것은 인식, 이해, 반응의 과정을 통해
인간이 할 수 있는 생각, 학습, 창작 등을 따라 할 수 있는 것을 뜻합니다.

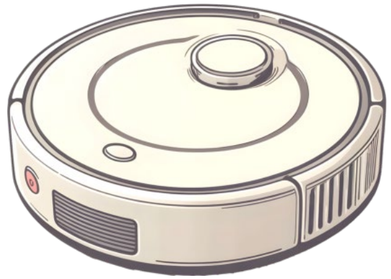


03 해결 발견

우리 생활 속 인공지능이 적용된 물건을 찾아봅시다.

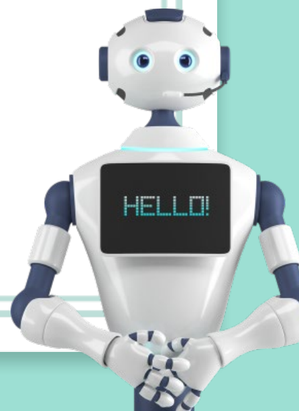
생활 속 인공지능이 적용된 물건 찾아보기







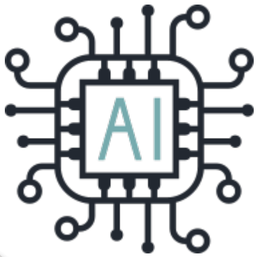
주변의 다양한 사물(제품)을 찾아보세요.



03 해결 발견

우리 생활 속 인공지능이 적용된 물건을 찾아봅시다.

생활 속 인공지능이 적용된 물건 찾아보기





인식
(보고 듣고)

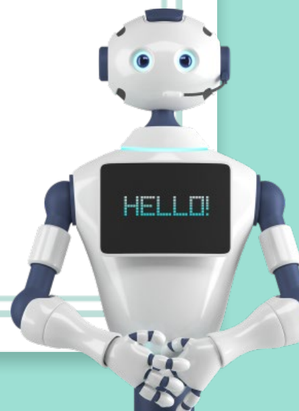
→

이해
(학습과 분석)

→

반응
(결과)

인식, 이해, 반응의 과정을 생각하며
사물(제품)에 인공지능 기술이 적용되었는지 아닌지를 판단해보세요.



03 해결 발견

우리 생활 속 인공지능이 적용된 물건을 찾아봅시다.

생활 속 인공지능이 적용된 물건 찾아보기 (예시)



(인공지능이 아님, 인공지능임), 왜냐하면

인식(보고/듣고/감지하고)

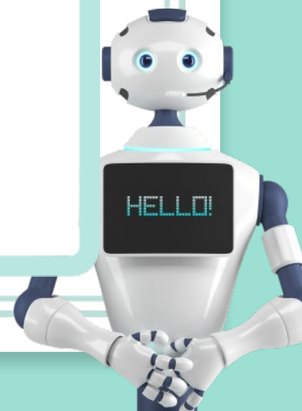
인식하는 기능이 없음

이해(학습/분석)

이해하는 기능이 없음

반응(결과)

인식과 이해에 따라 반응하는 결과가 없음



03 해결 발견

우리 생활 속 인공지능이 적용된 물건을 찾아봅시다.

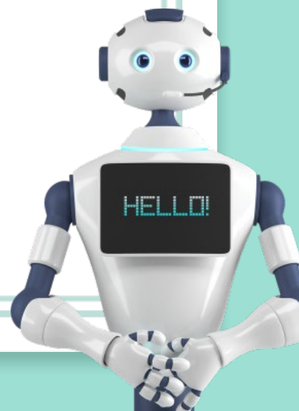
생활 속 인공지능이 적용된 물건 찾아보기







태블릿 등을 활용하여 다양한 인공지능 제품을 검색해 보세요.



04 수용 발견

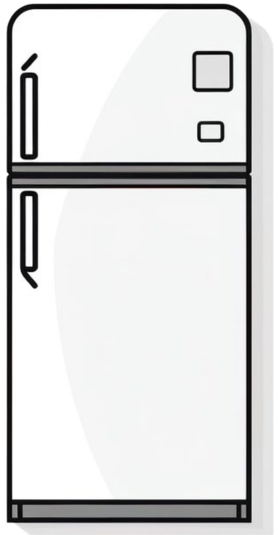
생활 속 문제해결을 위해 적용할 수 있는 인공지능 기술을 찾아봅시다.

생활 속 문제해결을 위한 인공지능 기술 적용하기

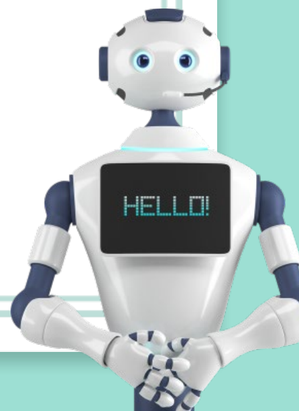








인공지능 기술이 적용되지 않은 물건(제품)을 떠올립니다.

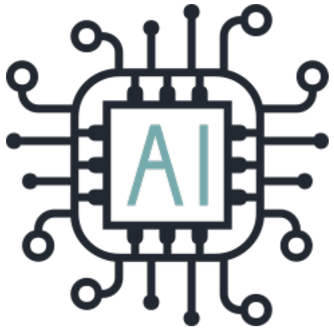


04 수용 발견

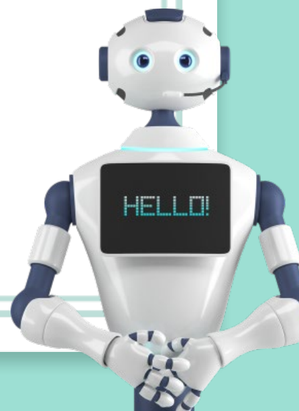
생활 속 문제해결을 위해 적용할 수 있는 인공지능 기술을 찾아봅시다.

생활 속 문제해결을 위한 인공지능 기술 적용하기





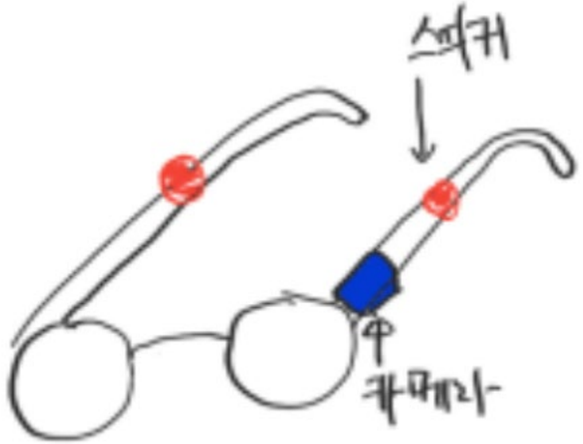
어떤 인공지능 기술이 적용되면 좋을까 생각해봅니다.



04 수용 발견

생활 속 문제해결을 위해 적용할 수 있는 인공지능 기술을 찾아봅시다.

생활 속 문제해결을 위한 인공지능 기술 적용하기 (예시)



인식(보고/듣고/감지하고)

안경에 붙어있는 카메라나 마이크가 주변 상황을 보고 듣을 수 있음

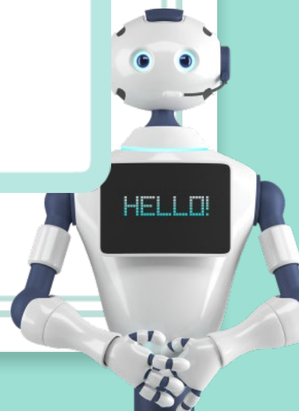
이해(학습/분석)

인공지능이 카메라나 마이크의 정보로 상황을 분석함

반응(결과)

분석한 상황을 스피커나 안경에 영상으로 보여줌

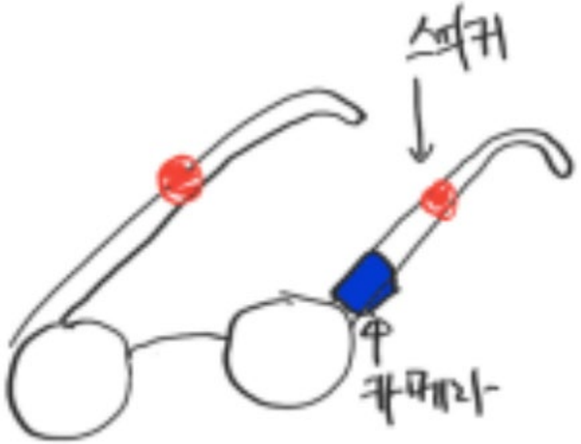
적용된 물건(제품)을 어떻게 생활에 활용할 수 있을지 써 봅시다.



04 수용 발견

생활 속 문제해결을 위해 적용할 수 있는 인공지능 기술을 찾아봅시다.

생활 속 문제해결을 위한 인공지능 기술 적용하기 (예시)

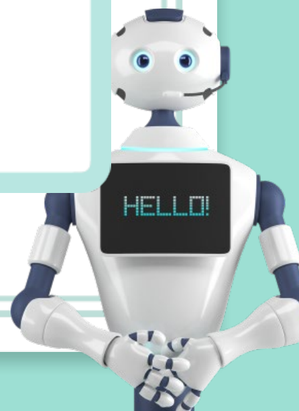


이런 문제(또는 상황)에 사용할 수 있어요.

시각 장애인의 경우 앞에 어떤 물체가 있는지, 또는 어떤 상황인지 안경이 소리로 알려줄 수 있음.

청각 장애인의 경우 상대방이 어떤 이야기를 하는지, 또는 주변에서 어떤 소리가 들리는지 안경에 나타나는 글로 알 수 있음.

적용된 물건(제품)을 어떻게 생활에 활용할 수 있을지 써 봅시다.



04 수용 발견

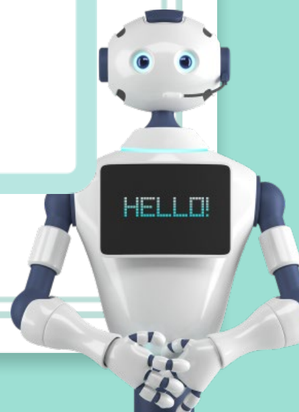
서로의 아이디어를 나누고 느낀점을 말해 봅시다.

인공지능 기술을 적용해 본 후 느낀 점

인공지능 기술 적용 아이디어를 나누고 난 후의 느낀점은 무엇인가요?

우리 생활 속 다양한 분야에 인공지능 기술을 적용하면 어떤 점이 좋을까요?

인공지능 기술을 적용할 때 주의해야할 점에는 무엇이 있을까요?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

